**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**

Gabriel Neris Losano, RM564093, 2TDSPG

João Vitor Biribilli Ravelli, RM565594, 2TDSPG

Pedro de Matos Previtali, RM564184, 2TDSPG

Pietro Paranhos Wilhelm, RM 561378, 2TDSPG

Felipe Monte de Sousa, RM562019, 2TDSPG

# PetPulse

São Paulo

2026

**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA**

Gabriel Neris Losano, RM564093, 2TDSPG

João Vitor Biribilli Ravelli, RM565594, 2TDSPG

Pedro de Matos Previtali, RM564184, 2TDSPG

Pietro Paranhos Wilhelm, RM 561378, 2TDSPG

Felipe Monte de Sousa, RM562019, 2TDSPG

# PetPulse

*Sprint 1 & 2* apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista como requisito de nota para a avaliação da disciplina **Compliance, Quality Assurance & Tests**, sob a orientação do Professor Gustavo Molina Figueiredo

São Paulo

2026

# SUMÁRIO


**1 Introdução ..... 5**

**2 Problemas a Resolver ..... 6**

**3 Dados e Estatísticas ..... 7**

**4 Solução Proposta ..... 8**

4.1 Objetivos ..... 8

4.2 Funcionalidades ..... 8

4.3 Requisitos Atendidos ..... 9

**5 Benchmarking ..... 10**

**6 Diferenciais Competitivos ..... 11**

**7 Roadmap do Projeto ..... 12**

7.1 Visão Geral ..... 12

7.2 Sprint 1 — MVP: Aplicativo + Protótipo da Coleira ..... 12

7.3 Sprint 2 — Extensão IoT: Tigela Inteligente com Sensor de Peso ..... 12

7.4 Sprint 3 — Integração e Finalização ..... 13

**8 Critérios de Qualidade Da Solução ..... 14**

8.1 Performance ..... 14

8.2 Segurança ..... 14

8.3 Usabilidade ..... 14

8.4 Confiabilidade ..... 14

8.5 Manutenibilidade ..... 15

**9 Principais Riscos e Impactos ..... 16**

9.1 Risco Técnico — Precisão dos Sensores ..... 16

9.2 Risco de Hardware — Durabilidade da Coleira ..... 16

9.3 Risco de Mercado — Concorrência ..... 16

9.4 Risco Regulatório — Certificações ..... 16

9.5 Risco de Adoção — Educação do Usuário ..... 16

9.6 Risco Financeiro — Custo de Hardware ..... 16

9.7 Risco de Segurança — Dados Sensíveis ..... 16

**10 Métricas de Sucesso ..... 17**

10.1 Métricas de Produto ..... 17

10.2 Métricas de Negócio ..... 17
10.3 Métricas de Engajamento ..... 17
10.4 Métricas de Qualidade ..... 17
**REFERÊNCIAS ..... 18**

# 1 Introdução

O mercado pet brasileiro consolidou-se como um dos maiores do mundo, ocupando a terceira posição global em população de animais de estimação, com aproximadamente 160 milhões de pets em 2024, dos quais 52 milhões são cães e 22 milhões são gatos (IBGE). Esse expressivo contingente de animais reflete não apenas uma realidade numérica, mas uma transformação sociocultural profunda: a humanização dos animais de estimação. Atualmente, 54% dos tutores brasileiros consideram seus pets como membros da família, o que impulsiona a demanda por produtos e serviços que atendam às necessidades de saúde, bem-estar e qualidade de vida dos animais de forma cada vez mais sofisticada.

Paralelamente, o faturamento do setor pet no Brasil atingiu R$ 75,4 bilhões em 2024 e R$ 77,96 bilhões em 2025, com projeção de superar R$ 80 bilhões em 2026 (ABINPET/ABEMPET). Esse crescimento é acompanhado por uma forte tendência de adoção tecnológica, evidenciada pelo mercado global de pet wearables, avaliado em US$ 7,1 bilhões em 2025 e com projeção de alcançar US$ 52,9 bilhões até 2035 (Global Market Insights). No Brasil, o mercado de wearables para pets gerou receita de US$ 100,4 milhões em 2023, com estimativa de US$ 252,6 milhões até 2030, representando um CAGR de 14,1% (Grand View Research).

É nesse contexto de crescimento, humanização e digitalização que surge o PetPulse — um ecossistema integrado composto por um aplicativo dashboard (PetPulse App) e uma coleira inteligente (PetPulse Collar), projetado para oferecer monitoramento contínuo da saúde, localização e bem-estar de animais de estimação. O PetPulse visa centralizar informações clínicas e fisiológicas em uma única plataforma, preenchendo uma lacuna significativa no mercado atual: a ausência de um sistema unificado que combine hardware de sensoriamento com software de gestão de saúde animal.

## 2 Problemas a Resolver

O problema central que o PetPulse busca resolver não é exclusivo de uma empresa, mas um desafio amplo do mercado pet: a fragmentação das informações de saúde e bem-estar dos animais de estimação e a ausência de um sistema unificado e acessível de monitoramento contínuo da saúde animal.

Atualmente, tutores de pets enfrentam as seguintes dificuldades:

- Histórico médico e vacinal disperso em papéis, clínicas diferentes e memorando pessoal
- Impossibilidade de monitoramento contínuo de sinais vitais (frequência cardíaca, temperatura, níveis de atividade)
- Falta de alertas precoces sobre anormalidades na saúde do animal
- Ausência de integração entre dados de monitoramento (coleira smart) e registros clínicos (vacinas, exames, histórico familiar)
- Dificuldade em compartilhar informações consolidadas com veterinários

Este é um problema que afeta milhões de tutores globalmente, e cuja solução exige uma abordagem integrada de hardware (dispositivo vestível) e software (aplicativo dashboard).

## 3 Dados e Estatísticas

Os dados de mercado consolidados demonstram a magnitude e o potencial do segmento:

- O Brasil possui a 3ª maior população de animais de estimação do mundo, com aproximadamente 160 milhões de pets (2024), sendo 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos (IBGE)
- O mercado pet brasileiro faturou R$ 75,4 bilhões em 2024 e R$ 77,96 bilhões em 2025, com projeção de superar R$ 80 bilhões em 2026 (ABINPET/ABEMPET)
- O mercado global de pet wearables foi avaliado em US$ 7,1 bilhões em 2025, com projeção de atingir US$ 52,9 bilhões até 2035 (Global Market Insights)
- O mercado brasileiro de wearables para pets gerou receita de US$ 100,4 milhões em 2023, com projeção de US$ 252,6 milhões até 2030, CAGR de 14,1% (Grand View Research)
- O segmento de smart collars detém 60,9% do market share de pet wearables globalmente
- Smart collars conectados no Brasil movimentaram US$ 8,91 milhões em 2024, com projeção de US$ 20,57 milhões até 2033 (CAGR 9,79%)
- 54% dos tutores brasileiros consideram seus pets como membros da família (humanização)
- Cerca de 50% dos domicílios brasileiros têm ao menos um cachorro

Análise: esses números demonstram que o mercado é grande, crescente e com forte tendência de adoção tecnológica. A humanização dos pets impulsiona a demanda por soluções que cuidem da saúde e bem-estar animal de forma contínua.

# 4 Solução Proposta

## 4.1 Objetivos

**Objetivo Geral:** Desenvolver um ecossistema integrado composto por um aplicativo dashboard (PetPulse App) e uma coleira inteligente (PetPulse Collar) para monitoramento contínuo da saúde, localização e bem-estar de animais de estimação, centralizando informações clínicas e fisiológicas em uma única plataforma.

**Objetivos Específicos:**

- Criar um dashboard unificado para gestão de informações do pet (vacinas, histórico familiar, exames, medicações)
- Desenvolver uma coleira smart com sensores de frequência cardíaca, temperatura e movimentação
- Implementar algoritmos de detecção de anomalias nos sinais vitais do animal
- Permitir o compartilhamento seguro do perfil do pet com veterinários e cuidadores
- Estabelecer base para expansão futura para dispositivos IoT complementares (tigela inteligente com sensor de peso)

## 4.2 Funcionalidades

**Aplicativo PetPulse:**

- Perfil completo do pet com foto, raça, idade, histórico familiar
- Registro e calendário de vacinas com notificações de reforço
- Histórico de consultas veterinárias e exames
- Dashboard de sinais vitais em tempo real (frequência cardíaca, temperatura, atividade)
- Gráficos de evolução de peso, atividade e padrões de sono
- Alertas inteligentes de saúde (batimento irregular, temperatura anormal, baixa atividade)
- Compartilhamento de perfil com veterinários
- Gestão de múltiplos pets

**Coleira Inteligente PetPulse Collar:**

- Sensor de frequência cardíaca (PPG)
- Sensor de temperatura corporal
- Acelerômetro e giroscópio para detecção de movimentação e atividade
- Conectividade Bluetooth Low Energy (BLE) e Wi-Fi

- Bateria recarregável com autonomia mínima de 7 dias
- Design resistente à água (IP67)
- Peso leve e ajustável para conforto do animal

### 4.3 Requisitos Atendidos

**Requisitos Funcionais:**

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro completo do perfil do pet
- RF02: O sistema deve registrar e notificar sobre vacinas e medicações
- RF03: O sistema deve exibir sinais vitais em tempo real coletados pela coleira
- RF04: O sistema deve gerar alertas quando parâmetros de saúde estiverem fora da normalidade
- RF05: O sistema deve permitir o compartilhamento do perfil com terceiros (veterinários)
- RF06: O sistema deve armazenar histórico de dados para análise temporal

**Requisitos Não Funcionais:**

- RNF01: Disponibilidade mínima de 99,5% para o servidor da aplicação
- RNF02: Tempo de resposta da interface inferior a 2 segundos
- RNF03: Criptografia de dados em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256)
- RNF04: Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- RNF05: Autonomia mínima de bateria da coleira de 7 dias
- RNF06: Precisão do sensor cardíaco com margem de erro inferior a 5%

# 5 Benchmarking

Análise comparativa das principais soluções existentes no mercado:

| Solução | Tipo | GPS | Monitoramento Saúde | Dashboard Vacinas | Histórico Familiar | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tractive GPS** | Coleira GPS | Sim | Frequência cardíaca | Não | Não | Assinatura ~US$10/mês |
| **Fi Smart Collar** | Coleira GPS + Atividade | Sim | Atividade básica | Não | Não | ~US$19/mês |
| **Whistle (Tractive)** | Coleira GPS + Saúde | Sim | Atividade, sono | Não | Não | Descontinuado (adquirido) |
| **FitBark** | Monitor saúde | Não | Atividade, sono, comportamento | Não | Não | ~US$70 (dispositivo) |
| **Link AKC** | Coleira GPS | Sim | Temperatura, atividade | Não | Não | ~US$99 + assinatura |
| **Invoxia** | Coleira Saúde | Sim | Cardíaco, atividade, GPS | Não | Não | ~US$99 |
| **Petcube** | Câmera + GPS | Sim | Atividade | Não | Não | ~US$99 |
| **PetPulse** | Coleira + App completo | Previsto | Cardíaco, temperatura, atividade | Sim | Sim | A definir |

Nenhuma solução existente integra monitoramento contínuo por coleira smart COM um dashboard completo de gestão de saúde do pet (vacinas, histórico familiar, exames). As soluções atuais focam apenas em rastreamento GPS ou em monitoramento de atividade isolado. O PetPulse preenche essa lacuna ao unificar hardware de sensoriamento com software de gestão.

# 6 Diferenciais Competitivos

1. **Integração hardware-software**: Única solução que combina coleira smart com sensores vitais E dashboard completo de gestão de saúde do pet
2. **Centralização de dados**: Vacinas, histórico familiar, exames e sinais vitais em um único lugar
3. **Alertas preditivos de saúde**: Algoritmos para detecção precoce de anomalias (batimento cardíaco irregular, febre, letargia)
4. **Compartilhamento com veterinários**: Perfil do pet exportável e compartilhável com profissionais
5. **Multidispositivo**: Suporte a múltiplos pets em uma única conta
6. **Expansibilidade**: Arquitetura preparada para integração com dispositivos IoT complementares (tigela inteligente, câmeras)
7. **Custo-benefício**: Modelo de assinatura competitivo versus soluções importadas com taxação e suporte limitado

# 7 Roadmap do Projeto

## 7.1 Visão Geral

O projeto PetPulse está estruturado em 3 sprints, considerando a consolidação das entregas de desenvolvimento da coleira inteligente e do aplicativo em uma única etapa. As Sprints 2 e 3 contemplam a extensão para dispositivos IoT e a finalização do ecossistema. O escopo foi dimensionado para viabilização como projeto de conclusão de curso, utilizando plataformas de prototipagem como Arduino e ESP32, sensores comerciais de baixo custo e desenvolvimento mobile com tecnologias acessíveis.

## 7.2 Sprint 1 — MVP: Aplicativo + Protótipo da Coleira

Entregáveis:

- Aplicativo mobile funcional com cadastro de perfil do pet (nome, raça, idade, foto)
- Módulo de calendário de vacinas com registro manual e notificações de reforço
- Protótipo funcional da coleira utilizando plataforma Arduino/ESP32
- Módulo de sensor de batimentos cardíacos (KY-039 ou similar) integrado ao protótipo
- Comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) entre o protótipo da coleira e o aplicativo
- Tela de dashboard exibindo dados lidos pelo sensor (frequência cardíaca em tempo real)
- Funcionalidade de registro manual de temperatura e peso (preenchendo a ausência de sensores dedicados)

Especificações Técnicas do Protótipo da Coleira:

- Microcontrolador: ESP32 ou Arduino Nano BLE
- Sensor de batimentos cardíacos: módulo PPG KY-039 ou MAX30102
- Conectividade: BLE para comunicação com o aplicativo
- Alimentação: bateria LiPo recarregável via USB-C
- Estrutura: impressa em 3D (PLA) ou caixa prototipagem

## 7.3 Sprint 2 — Extensão IoT: Tigela Inteligente com Sensor de Peso

Entregáveis:

- Protótipo funcional da tigela inteligente utilizando Arduino/ESP32 com célula de carga (sensor de peso HX711)
- Firmware para leitura e transmissão de dados via Wi-Fi/BLE

- Integração da tigela com o aplicativo PetPulse
- Funcionalidade de registro automático de peso do pet ao utilizar a tigela
- Gráfico de evolução de peso no dashboard do aplicativo
- Armazenamento local do histórico de pesagens
- Calibração básica para diferentes portes de animais
- Testes de funcionamento com diferentes objetos simulando refeições

Especificações Técnicas da Tigela Inteligente:

- Microcontrolador: ESP8266 ou ESP32 com Wi-Fi integrado
- Sensor: Célula de carga 1kg com módulo amplificador HX711
- Precisão estimada: ±10g após calibração
- Conectividade: Wi-Fi 2.4GHz e/ou BLE
- Alimentação: USB-C (5V)
- Estrutura: caixa prototipagem com tigela comercial adaptada, material atóxico
- Custo estimado de componentes: inferior a R$ 100,00

### 7.4 Sprint 3 — Integração e Finalização

Entregáveis:

- Integração completa entre a coleira, a tigela inteligente e o aplicativo
- Tela de correlação simples entre dados de atividade (coleira) e alimentação (tigela)
- Ajustes de calibração dos sensores com base nos testes realizados
- Testes de usabilidade com grupo piloto (3 a 5 usuários)
- Correção de bugs e melhorias de interface com base no feedback
- Documentação técnica completa do projeto (arquitetura, componentes, manual do usuário)
- Preparação da apresentação final com demonstração ao vivo dos protótipos
- Relatório técnico do projeto

# 8 Critérios de Qualidade Da Solução

## 8.1 Performance

- Tempo de inicialização do aplicativo inferior a 3 segundos
- Latência máxima de 5 segundos entre coleta do sensor e exibição no dashboard
- Processamento de alertas em tempo real (inferior a 2 segundos)
- Suporte a consultas simultâneas de no mínimo 10.000 usuários ativos
- Sincronização de dados offline com resolução automática ao reconectar

## 8.2 Segurança

- Criptografia TLS 1.3 em toda comunicação entre dispositivos e servidor
- Dados armazenados com criptografia AES-256
- Autenticação de dois fatores (2FA) para acesso ao aplicativo
- Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018)
- Anonimização de dados utilizados para melhorias de algoritmos
- Controle de acesso baseado em papéis (tutor, veterinário, administrador)
- Auditoria de acessos ao perfil do pet

## 8.3 Usabilidade

- Design intuitivo com navegação por abas e gestos
- Compatibilidade com iOS (14+) e Android (11+)
- Suporte a modos claro e escuro
- Acessibilidade: suporte a VoiceOver/TalkBack e contraste adequado
- Onboarding guiado para configuração inicial
- Notificações customizáveis por tipo de alerta
- Interface adaptada para tutores de todas as idades (fontes legíveis, ícones claros)

## 8.4 Confiabilidade

- Disponibilidade do servidor: 99,5% (exceto manutenções programadas)
- Taxa de entrega de notificações push: mínimo 98%
- Precisão dos sensores: erro < 5% para frequência cardíaca, < 1°C para temperatura, < 10g para peso
- Backup automático dos dados do pet na nuvem

- Plano de recuperação de desastres com RTO (Recovery Time Objective) de 4 horas

### 8.5 Manutenibilidade

- Arquitetura modular com microsserviços
- Código versionado (Git) com CI/CD
- Cobertura de testes unitários mínima de 80%
- Documentação técnica atualizada
- Logs estruturados para monitoramento e debugging

# 9 Principais Riscos e Impactos

## 9.1 Risco Técnico — Precisão dos Sensores

Descrição: Sensores de frequência cardíaca podem apresentar imprecisão em animais com pelagem espessa ou durante movimentação intensa. Impacto: Perda de confiança do usuário, alertas falsos positivos/negativos, problemas de aceitação. Mitigação: Testes extensivos com diferentes raças e portes; algoritmos de filtragem de ruído; calibração por machine learning.

## 9.2 Risco de Hardware — Durabilidade da Coleira

Descrição: A coleira está sujeita a impactos, água, terra e mastigação pelo próprio animal. Impacto: Devoluções, substituições, insatisfação do cliente, aumento de custos. Mitigação: Certificação IP67; materiais resistentes (silicone grau médico, plástico reforçado); garantia de 12 meses.

## 9.3 Risco de Mercado — Concorrência

Descrição: Grandes players internacionais (Tractive, Fi) podem adicionar funcionalidades similares de dashboard. Impacto: Perda de diferenciais competitivos, guerra de preços, redução de market share. Mitigação: Inovação contínua; foco em mercado brasileiro; parcerias com clínicas veterinárias; construção de marca.

## 9.4 Risco Regulatório — Certificações

Descrição: Dispositivo IoT requer certificações ANATEL (transmissão de dados) e ANVISA/INMETRO (produto eletrônico). Impacto: Atraso no lançamento, custos adicionais, necessidade de adaptações técnicas. Mitigação: Planejamento antecipado; consultoria especializada em certificação; protótipo já conforme requisitos básicos.

## 9.5 Risco de Adoção — Educação do Usuário

Descrição: Tutores podem não ver valor imediato no monitoramento contínuo de saúde. Impacto: Baixa taxa de conversão, churn elevado, dificuldade de tração inicial. Mitigação: Marketing educativo; conteúdo sobre saúde preventiva; parcerias com influenciadores veterinários; período de trial gratuito.

## 9.6 Risco Financeiro — Custo de Hardware

Descrição: Produção de hardware tem alto custo inicial (tooling, componentes, montagem) e margens apertadas. Impacto: Necessidade de investimento significativo, pressão sobre preço final, necessidade de escala. Mitigação: Modelo de assinatura (Collar as a Service); parcerias com fabricantes; crowdfunding ou investimento-anjo.

## 9.7 Risco de Segurança — Dados Sensíveis

Descrição: Dados de saúde dos pets e localização dos tutores são informações sensíveis. Impacto: Vazamento de dados, danos à reputação, multas regulatórias (LGPD), responsabilidade civil. Mitigação: Criptografia ponta-a-ponta; testes de penetração regulares; política de privacidade transparente; DPO dedicado.

# 10 Métricas de Sucesso

## 10.1 Métricas de Produto

- Tempo de atividade (Uptime): Disponibilidade do servidor ≥ 99,5%
- Tempo de resposta da API: p95 inferior a 500ms e p99 inferior a 2s
- Precisão dos sensores: Erro médio de frequência cardíaca < 5%, temperatura < 0,5°C, peso < 10g
- Taxa de entrega de notificações: ≥ 98%
- Latência ponta-a-ponta (sensor → dashboard): < 5 segundos em 95% dos casos

## 10.2 Métricas de Negócio

- Net Promoter Score (NPS): Meta ≥ 75 (zona de excelência)
- Churn Rate: Redução mensal inferior a 5% no primeiro ano
- Tempo médio de uso diário do app: ≥ 10 minutos por usuário ativo
- Taxa de conversão trial → pago: ≥ 15%
- Custo de Aquisição de Cliente (CAC): Recuperação em até 6 meses (LTV/CAC ≥ 3x)

## 10.3 Métricas de Engajamento

- Usuários Ativos Mensais (MAU): Crescimento mês a mês
- Taxa de preenchimento do perfil do pet: ≥ 70% (vacinas, histórico, foto)
- Número de alertas acionados por mês: Indicador de valor percebido
- Taxa de compartilhamento com veterinários: ≥ 25% dos usuários ativos

## 10.4 Métricas de Qualidade

- Cobertura de testes: ≥ 80% de code coverage
- Taxa de crashes: ≤ 0,1% das sessões
- Tempo médio de resposta ao suporte: < 4 horas para tickets críticos
- Satisfação do suporte (CSAT): ≥ 85%

**REFERÊNCIAS**

ABINPET. Informações Gerais do Setor. Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, 2025. Disponível em: https://abempet.org.br/informacoes-gerais-do-setor/

GLOBAL MARKET INSIGHTS. Pet Tech Market Size, Trends & Forecast 2026–2035. Disponível em: https://www.gminsights.com/industry-analysis/pet-tech-market

GRAND VIEW RESEARCH. Brazil Pet Wearable Market Size & Outlook, 2026-2030. Disponível em: https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/pet-wearable-market/brazil

IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde: 2024. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

SENADO FEDERAL. Brasil tem terceira maior população pet do mundo. Brasília, 2024. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2024/12/brasil-tem-terceira-maior-populacao-pet-do-mundo

DEEP MARKET INSIGHTS. Brazil Smart Connected Pet Collars Market Size, Share & Growth Analysis. 2025.

WIRECUTTER (NYTimes). The 4 Best GPS Dog Collars and Pet Trackers of 2026. Disponível em: https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-gps-pet-trackers/

ABRAS. Overview do Mercado PET 2025. Associação Brasileira de Supermercados. Disponível em: https://static.abras.com.br/pdf/food-retail-future/overview-do-mercado-pet-abras-2025.pdf